



आधुनिक विद्या निकेतन ट्यूशन सेंटर

निम्नलिखित यें से प्रत्येक में सही उत्तर लिखिए -

1. निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है?

(A) $\frac{x^2}{2} - \frac{2}{x^2}$

(B) $\sqrt{2x} - 1$

(C) $x^2 + \frac{3x^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}$

(D) $\frac{x-1}{x+1}$

2. निम्नलिखित घात का एक बहुपद है:

(A) 2

(B) 0

(C) 1

(D) $\frac{1}{2}$

3. बहुपद $4x^4 + 0x^3 + 0x^5 + 5x + 7$ की घात है:

(A) 4

(B) 5

(C) 3

(D) 7

4. शून्य बहुपद की घात है:

(A) 0

(B) 1

(C) कोई भी प्राकृत संख्या

(D) परिभाषित नहीं

5. यदि $p(x) = x^2 - 2\sqrt{2}x + 1$ है, तो $p(2\sqrt{2})$ बराबर है:

(A) 0

(B) 1

(C) $4\sqrt{2}$

(D) $8\sqrt{2} + 1$

6. जब $x = -1$ है, तो बहुपद $5x - 4x^2 + 3$ का मान है:

(A) -6

(B) 6

(C) 2

(D) -2

7. यदि $p(x) = x + 3$ है, तो $p(x) + p(-x)$ बराबर है:

(A) 3

(B) $2x$

(C) 0

(D) 6

8. शून्य बहुपद का शून्यक है:

(A) 0

(B) 1

(C) कोई वास्तविक संख्या

(D) परिभाषित नहीं

9. बहुपद $p(x) = 2x + 5$ का शून्यक है:

(A) $-\frac{2}{5}$

(B) $-\frac{5}{2}$

(C) $\frac{2}{5}$

(D) $\frac{5}{2}$

10. बहुपद $2x^2 + 7x - 4$ के शून्यकों में से एक है:

- (A) 2 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $-\frac{1}{2}$ (D) -2
11. यदि $x^{51} + 51$ को $x + 1$ से भाग दिया जाए, तो शेषफल है:
(A) 0 (B) 1 (C) 490 (D) 50
12. यदि $x + 1$ बहुपद $2x^2 + kx$ का एक गुणनखंड हो, तो k का मान है:
(A) -3 (B) 4 (C) 2 (D) -2
13. $x + 1$ निम्नलिखित बहुपद का एक गुणनखंड है ः
(A) $x^3 + x^2 - x + 1$ (B) $x^3 + x^2 + x + 1$
(C) $x^4 + x^3 + x^2 + 1$ (D) $x^4 + 3x^3 + 3x^2 + x + 1$
14. $(25x^2 - 1) + (1 + 5x)^2$ के गुणनखंडों में से एक है:
(A) $5 + x$ (B) $5 - x$
(C) $5x - 1$ (D) $10x$
15. $249^2 - 248^2$ का मान है:
(A) 1^2 (B) 477 (C) 487 (D) 497
16. $4x^2 + 8x + 3$ का गुणनखंडन है:
(A) $(x + 1)(x + 3)$ (B) $(2x + 1)(2x + 3)$
(C) $(2x + 2)(2x + 5)$ (D) $(2x - 1)(2x - 3)$
17. निम्नलिखित में से कौन $(x + y)^3 - (x^3 + y^3)$ का एक गुणनखंड है?
(A) $x^2 + y^2 + 2xy$ (B) $x^2 + y^2 - xy$
(C) xy^2 (D) $3xy$
18. $(x + 3)^3$ के प्रसार में x का गुणांक है:
(A) 1 (B) 9 (C) 18 (D) 27
19. यदि $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -1$ ($x, y \neq 0$) है, तो $x^3 - y^3$ का मान है:
(A) 1 (B) -1 (C) 0 (D) $\frac{1}{2}$
20. यदि $49x^2 - b = \left(7x + \frac{1}{2}\right)\left(7x - \frac{1}{2}\right)$ है, तो b का मान है:
(A) 0 (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{2}$
21. यदि $a + b + c = 0$ है, तो $a^3 + b^3 + c^3$ बराबर है:
(A) 0 (B) abc (C) $3abc$ (D) $2abc$